

一维 Riemann 问题的 MacCormack 数值结果与讨论

填写姓名

填写课程名称

2026 年 6 月 23 日

摘要

本文展示 MacCormack 格式求解一维 Riemann 问题的数值结果，并与 Project 0 的半解析结果进行比较。此处填写主要算例、参数研究和最终结论。

关键词：数值结果；Sod 激波管；人工粘性；CFL；网格收敛性

目录

1	算例与计算参数	3
1.1	测试算例	3
1.2	基准计算参数	3
1.3	评价指标	3
2	基准算例结果	4
2.1	Sod 激波管	4
2.2	Lax 问题	5
2.3	其他 Riemann 算例	5
3	与半解析解的比较	5
3.1	对比方法	5
3.2	曲线对比	6
3.3	误差计算	6
4	参数影响与结果讨论	7
4.1	人工粘性的影响	7
4.2	CFL 的影响	8
4.3	网格分辨率的影响	8
4.4	数值异常与适用范围	8

目录	2
5 结论	8

1 算例与计算参数

1.1 测试算例

列出本报告实际采用的 Riemann 初始条件。

表 1: Riemann 问题初始条件

算例	ρ_L	u_L	p_L	ρ_R	u_R	p_R
Sod	1.000	0.000	1.000	0.125	0.000	0.100
Lax	0.445	0.698	3.528	0.500	0.000	0.571
自定义	—	—	—	—	—	—

1.2 基准计算参数

表 2: 基准数值参数

参数	数值
计算域 $[x_{\min}, x_{\max}]$	$[0, 1]$
初始间断位置 x_0	0.5
网格数 N_x	501
CFL	0.5
比热比 γ	1.4
终止时间 $t_{\max}$	0.2
人工粘性系数	填写最终数值

1.3 评价指标

说明将比较哪些量：

- 密度 ρ ;
- 速度 u ;
- 压力 p ;
- 激波、接触间断和稀疏波的位置;
- 与半解析解的误差;
- 振荡幅度和间断厚度。

2 基准算例结果

2.1 Sod 激波管

描述稀疏波、接触间断和激波的传播方向与数值结果。

将图片放入 `figures/` 后，
用 `\includegraphics` 替换此占位框。

图 1: Sod 算例密度分布

将图片放入 `figures/` 后，
用 `\includegraphics` 替换此占位框。

图 2: Sod 算例速度分布

将图片放入 `figures/` 后，
用 `\includegraphics` 替换此占位框。

图 3: Sod 算例压力分布

2.2 Lax 问题

填写 Lax 算例的结果和主要波结构。

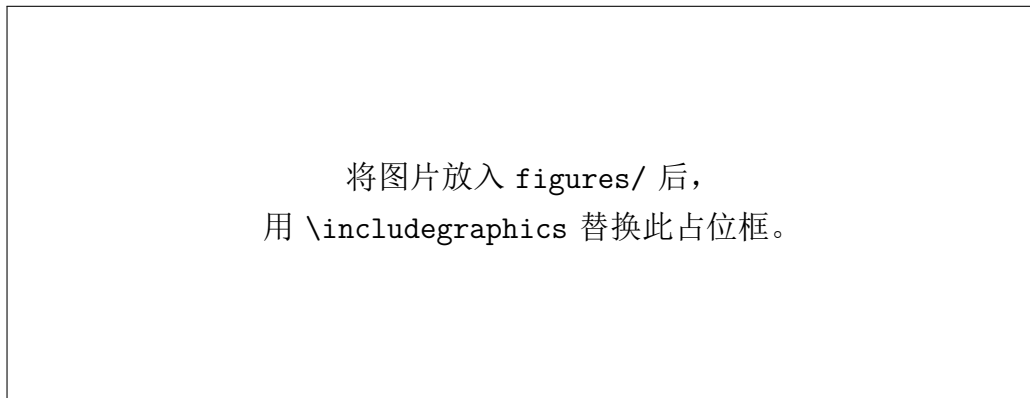


图 4: Lax 算例数值结果

2.3 其他 Riemann 算例

根据最终完成情况增加强膨胀、双激波或接触间断算例。每个算例至少记录：

- 初始条件；
- 网格数、CFL、终止时间和人工粘性系数；
- 是否出现负压、负密度或非物理振荡；
- 数值格式能否稳定完成计算。

3 与半解析解的比较

3.1 对比方法

说明 Project 0 输出与 MacCormack 输出如何对齐，例如统一采样坐标或插值。

3.2 曲线对比

将图片放入 `figures/` 后，
用 `\includegraphics` 替换此占位框。

图 5: 数值解与半解析解的密度对比

将图片放入 `figures/` 后，
用 `\includegraphics` 替换此占位框。

图 6: 数值解与半解析解的速度对比

将图片放入 `figures/` 后，
用 `\includegraphics` 替换此占位框。

图 7: 数值解与半解析解的压力对比

3.3 误差计算

可以使用离散 L_1 、 L_2 和 L_∞ 误差：

$$L_1 = \frac{1}{N_x} \sum_{i=1}^{N_x} |q_i^{\text{num}} - q_i^{\text{ref}}|, \quad (1)$$

$$L_2 = \sqrt{\frac{1}{N_x} \sum_{i=1}^{N_x} (q_i^{\text{num}} - q_i^{\text{ref}})^2}, \quad (2)$$

$$L_\infty = \max_i |q_i^{\text{num}} - q_i^{\text{ref}}|. \quad (3)$$

表 3: 数值解误差

物理量	L_1	L_2	L_∞
密度 ρ	—	—	—
速度 u	—	—	—
压力 p	—	—	—

4 参数影响与结果讨论

4.1 人工粘性的影响

对比关闭和开启人工粘性的结果，讨论：

- 间断附近振荡是否减弱；
- 激波是否被过度抹宽；
- 接触间断的分辨率变化；
- 不同人工粘性系数的影响。

将图片放入 `figures/` 后，
用 `\includegraphics` 替换此占位框。

图 8: 不同人工粘性系数的结果比较

4.2 CFL 的影响

建议至少比较三组满足稳定条件的 CFL，例如 0.2、0.5 和 0.8。

表 4: 不同 CFL 的计算表现

CFL	时间步数	是否稳定	主要现象
0.2	—	—	—
0.5	—	—	—
0.8	—	—	—

4.3 网格分辨率的影响

比较不同 N_x ，讨论激波厚度、误差和计算成本。

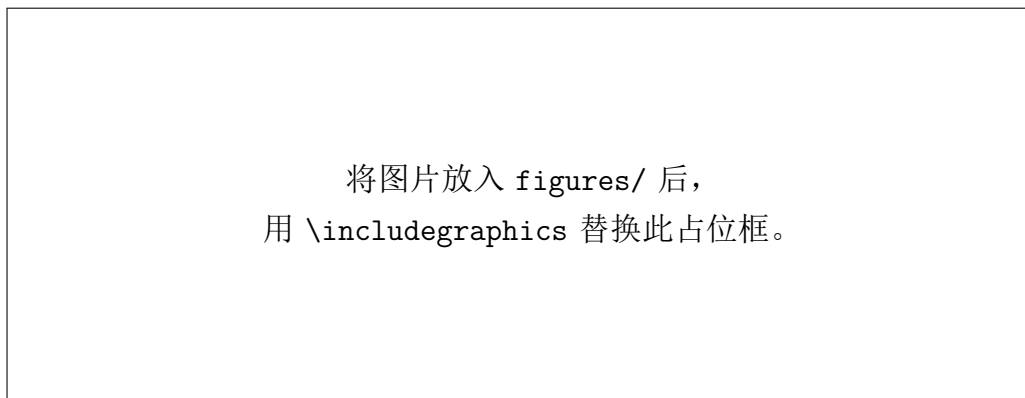


图 9: 不同网格分辨率的结果比较

4.4 数值异常与适用范围

记录程序运行中观察到的负压、负密度、NaN、步数上限或边界影响。区分以下两类结论：

- 格式本身的限制；
- 当前程序实现仍需改进的部分。

5 结论

建议按以下结构填写：

1. MacCormack 格式是否能够捕捉一维 Riemann 问题的基本波结构；

2. 与半解析解相比，主要误差出现在哪里；
3. 人工粘性对振荡和间断分辨率的影响；
4. CFL 与网格分辨率对结果的影响；
5. 当前方法的适用范围和下一步改进方向。

参考资料

1. 填写课程教材或讲义。
2. 填写 Project 0 半解析解使用的理论资料。
3. 填写 MacCormack 格式及人工粘性相关资料。